

# 物理基礎 波の速さ・振動数・波長 reverse-frequency 07 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 波の速さ  $v = 40 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 8 \text{ m}$  の波の振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。2.5
- 2 波の速さ  $v = 0.8 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.4 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f_0$  (Hz), 波長  $\lambda$  を求めなさい。1.0
- 3 波の速さ  $v = 40 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1 \text{ m}$  の波の振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。2.0
- 4 波の速さ  $v = 1000 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 4 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。1.2
- 5 波の速さ  $v = 150.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1.2 \text{ m}$  の波の速さ、 $v$  振動数  $f$  (Hz) 波長  $\lambda$  を求めなさい。5.0
- 6 波の速さ  $v = 10.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.26 \text{ m}$  の波の速さ、 $v$  振動数  $f$  (Hz) 波長  $\lambda$  を求めなさい。4.0
- 7 波の速さ  $v = 4.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.4 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。5.0
- 8 波の速さ  $v = 16.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.8 \text{ m}$  の波の速さ 振動数  $f$  (Hz) 波長  $\lambda$  を求めなさい。4.0
- 9 波の速さ  $v = 250 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 2 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。0.8
- 10 波の速さ  $v = 40 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 8 \text{ m}$  の波の振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。1.0

## 物理基礎 波の速さ・振動数・波長 reverse-frequency 07 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 波の速さ  $v = 40 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 8 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ ) を求めよ。波長のなさい。  
こたえ：5 Hz                                  こたえ：25 Hz
  - 2 波の速さ  $v = 0.8 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.4 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f_0$  ( $\text{Hz}$ ) を求めよ。波長のなさい。  
こたえ：2 Hz                                  こたえ：80 Hz
  - 3 波の速さ  $v = 40 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ ) を求めよ。波長のなさい。  
こたえ：40 Hz                                こたえ：200 Hz
  - 4 波の速さ  $v = 1000 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 4 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ ) を求めよ。波長のなさい。  
こたえ：250 Hz                              こたえ：100 Hz
  - 5 波の速さ  $v = 150.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1.2 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ )、波長を求めよ。  
こたえ：125 Hz                              こたえ：20 Hz
  - 6 波の速さ  $v = 10.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.25 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ )、波長を求めよ。  
こたえ：40 Hz                              こたえ：25 Hz
  - 7 波の速さ  $v = 4.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.4 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ ) を求めよ。  
こたえ：10 Hz                                こたえ：20 Hz
  - 8 波の速さ  $v = 16.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.8 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ )、波長を求めよ。  
こたえ：20 Hz                              こたえ：5 Hz
  - 9 波の速さ  $v = 250 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 2 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}$ ) を求めよ。波長のなさい。  
こたえ：125 Hz                              こたえ：40 Hz
  - 10 波の速さ  $v = 40 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 8 \text{ m}$  の波の速さ振動数  $f$  ( $\text{Hz}/\text{s}$ )、波長のなさい。  
こたえ：5 Hz                                  こたえ：5 Hz